

ĐỀ VẬT LÝ SỞ HÀ NAM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Theo định luật I của nhiệt động lực học, hệ thức $\Delta U = A + Q$ khi $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả quá trình
A. hệ nhận nhiệt và nhận công. B. hệ truyền nhiệt và sinh công.
C. hệ truyền nhiệt và nhận công. D. hệ nhận nhiệt và sinh công.
- Câu 2:** Trong hệ tọa độ (p, V) , đường đẳng nhiệt là
A. đường thẳng vuông góc với trục OV. B. đường thẳng vuông góc với trục Op.
C. đường hyperbol. D. đường thẳng kéo dài đi qua O.
- Câu 3:** Một lượng khí có áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 27°C và thể tích 76cm^3 . Ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ 0°C và áp suất 760 mmHg, lượng khí trên có thể tích là
A. $68,3\text{cm}^3$ B. $22,4\text{cm}^3$ C. $32,7\text{cm}^3$ D. $78,0\text{cm}^3$
- Câu 4:** Biểu thức liên hệ giữa hằng số Boltzmann k_B , và hằng số khí lí tưởng R, số Avogadro N_A là
A. $k_B = \frac{N_A}{2R}$ B. $k_B = \frac{R}{N_A}$ C. $k_B = \frac{N_A}{R}$ D. $k_B = R_A$
- Câu 5:** Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau.
A. Sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng gọi là sự thăng hoa.
B. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
C. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
D. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí gọi là sự bay hơi.
- Câu 6:** Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
B. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng.
C. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi hoá lỏng hoàn toàn.
D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
- Câu 7:** Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 100°C , 4200 J/kg.K và $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 2 kg nước ở 20°C là
A. $2,6 \cdot 10^6$ B. $5,3 \cdot 10^6 \text{ J}$ C. $26 \cdot 10^6 \text{ J}$ D. $53 \cdot 10^6 \text{ J}$
- Câu 8:** Trong quá trình đẳng nhiệt, thể tích V của một khối lượng khí xác định giảm 2 lần thì áp suất p của khí sẽ
A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng 4 lần. D. không đổi.
- Câu 9:** Giữ áp suất của một khối lượng khí nhất định không đổi và giảm nhiệt độ tuyệt đối thì khối lượng riêng của khí
A. giảm tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. B. tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
C. không thay đổi theo nhiệt độ tuyệt đối. D. tăng đến cực đại rồi giảm đi.
- Câu 10:** Một khối lượng khí có thể tích 10 lít ở nhiệt độ 27°C . Nung nóng đẳng áp khối khí này tới 87°C thì thể tích của khối khí khi đó bằng
A. 12 lít. B. 15 lít. C. 32 lít. D. 8,3 lít.
- Câu 11:** Biểu thức mô tả đúng phương trình trạng thái khí lí tưởng là
A. $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ B. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$ C. $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ D. $p_1 V_1 = p_2 V_2$

Câu 12: Xét một lượng khí lí tưởng đang có thể tích V , áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T, R là hằng số khí

lí tưởng. Trong mối quan hệ $n = \frac{pV}{RT}$, n là

A. khối lượng 1 phân tử. B. tổng số phân tử. C. mật độ phân tử D. số mol khí.

Câu 13: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng do truyền nhiệt?

A. Đun nóng nước bằng bếp. B. Một viên bi thép rơi xuống đất mềm.
C. Nén khí trong xilanh. D. Cọ xát hai vật vào nhau.

Câu 14: Khi hạ thấp dần nhiệt độ của một số loại vật liệu qua một nhiệt độ T_c gọi là nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn thì vật liệu sẽ sang pha siêu dẫn, lúc này nó sẽ có khả năng dẫn điện tốt với điện trở giảm nhanh về $R = 0$. Năm 1993, một công bố khoa học đột phá về vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao đã xác định được vật liệu $\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_8$ có $T_c = 134\text{K}$. Hãy đổi nhiệt độ trên sang thang Celsius.

A. $t_c = 139^\circ\text{C}$ B. $t_c = 39^\circ\text{C}$ C. $t_c = -13^\circ\text{C}$ D. $t_c = -139^\circ\text{C}$

Câu 15: Nhiệt dung riêng của đất có giá trị trung bình bằng 800J/kgK . Để làm cho $0,5\text{kg}$ đất nóng thêm 1K thì cần cung cấp cho đất một nhiệt lượng bằng

A. 400J . B. 800J . C. 200J . D. 450J .

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?

A. Kích thước của các phân tử có thể bỏ qua.
B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Các phân tử khí chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 17 và Câu 18: Một bọt khí khi nổi lên từ một đáy hồ sâu $h(\text{m})$ có thể tích gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Biết trọng lượng riêng của nước là $d = 10^4\text{N/m}^3$, áp suất khí quyển tại mặt hồ là $p_0 = 10^5\text{Pa}$, nhiệt độ từ đáy hồ đến mặt hồ coi như không đổi.

Câu 17: Áp suất tại đáy hồ là

A. $p_0 - d.h$ B. $p_0 + \frac{d}{h}$ C. $p_0 + 2d.h$ D. $p_0 + d.h$

Câu 18: Độ sâu của đáy hồ là

A. 1m . B. 4m . C. 3m . D. 2m .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một học sinh thực hiện thí nghiệm, nén khối khí có thể tích V (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong một xilanh để thể tích khí giảm một lượng ΔV (hình bên) thì nhiệt độ khối khí tăng $0,6^\circ\text{C}$. Giáo viên yêu cầu các học sinh nhận xét về kết quả thí nghiệm trên.

a) Nhiệt độ khối khí tăng phần lớn là do công của lực pit-tông thực hiện lên khối khí.
b) Phần nhiệt tạo ra do ma sát giữa pit-tông và xilanh có nhưng không đáng kể.
c) Trong thí nghiệm trên, độ tăng nhiệt độ không phụ thuộc vào ΔV .
d) Trong thí nghiệm trên, độ tăng nhiệt độ không phụ thuộc vào V .

Câu 2: Để đo nhiệt hóa hơi riêng của nước, cho các dụng cụ sau: Cân điện tử (1), bình thể nguồn (2), Watt kế có tích hợp chức năng đo thời gian (3), nhiệt lượng kế kèm dây điện trở (4), nhiệt kế điện tử (5) (hình bên).

a) Có thể sử dụng các dụng cụ trên để đo nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ 100°C .



- b) Tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt nhiệt lượng kế lên cân, đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước; Nối Watt kế với nhiệt lượng kế và mở nắp nhiệt lượng kế; Xác định khối lượng nước trong bình; Bật nguồn điện, đun sôi nước trong nhiệt lượng kế; Quan sát ghi số chỉ trên đồng hồ đo thời gian, Watt kế, cân vào bảng số liệu; Tắt nguồn.
- c) Quan sát số chỉ trên cân, Watt kế, đồng hồ đo thời gian thu được bảng số liệu như bảng dưới.

Thời gian τ (s)	0	120	240	360	480	600	720	840
Công suất $\mathcal{P}$ (W)	0	15,21	15,19	15,21	15,23	15,19	15,21	15,19
Khối lượng m (kg)	0,120 0	0,119 1	0,118 4	0,117 9	0,117 0	0,116 1	0,115 2	0,114 1

Từ số liệu trên, vẽ được đồ thị khối lượng m (kg) theo thời gian τ (s) có dạng đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

- d) Từ số liệu trên, tính được nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,23 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Câu 3: Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một khối lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi.

Lần đo	$V(\text{cm}^3)$	$p(\text{bar})$
1	10,0	2,00
2	12,5	1,60
3	20,0	1,00
4	30,0	0,67
5	40,0	0,50



a) Trình tự thí nghiệm: Nén (giữ nguyên nhiệt độ) khí trong xilanh: Ghi giá trị thể tích và giá trị áp suất khí; Lặp lại các thao tác.

b) Với kết quả thu được ở bảng bên, công thức liên hệ áp suất theo thể tích là $p = \frac{20}{V}, p$ đo bằng bar, V đo bằng cm^3 .

c) Lượng khí đã dùng trong thí nghiệm là $9 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

d) Thí nghiệm này dùng để kiểm chứng định luật Boyle.

Câu 4: Bóng thám không được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường, không khí và thời tiết. Vỏ bóng được làm bằng chất liệu đàn hồi, phía dưới có gắn dù và thiết bị đo (hình bên). Bóng thường được bơm khí hiếm nhẹ hơn không khí, nhờ đó có thể bay lên các tầng không khí khác nhau để thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió. Một quả bóng thám không khi bắt đầu thả có đường kính 3 m. Vỏ bóng, dù và thiết bị đo có khối lượng 4 kg. Bóng được bơm khí hydrogen, ở áp suất bằng áp suất khí quyển tại mặt đất $p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và nhiệt độ 27°C . Bóng lên đến độ cao h thì dừng lại, khi đó đường kính của bóng



đã tăng gấp 3 lần so với khi bắt đầu thả, tại đó nhiệt độ của khí quyển là -55°C và lơ lửng trên đó khoảng 2 giờ trước khi vỡ. Biết khối lượng mol của không khí và của hydrogen lần lượt là 29 g/mol và 2 g/mol .

a) Để bóng bay lên được thì lực đẩy Archimedes của không khí tác dụng vào bóng phải lớn hơn tổng trọng lượng của quả bóng, dù, thiết bị đo do đó bóng cần được bơm khí hiếm nhẹ.

b) Khi càng lên cao thì áp suất khí quyển càng giảm nên chênh lệch áp suất giữa khí bên trong bóng với áp suất khí quyển bên ngoài ngày càng lớn, thể tích bóng sẽ tăng, vỏ bóng mỏng dần đến một độ cao nhất định thì bóng sẽ bị vỡ.

c) Khối lượng khí hydrogen được bơm vào bóng là $1,51 \text{ kg}$.

d) Áp suất của khí quyển tại độ cao h là $8,4 \cdot 10^2 \text{ Pa}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì, trong đó khối lượng thiếc chiếm 63%. Khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50 g.

Câu 1: Khối lượng thiếc trong cuộn dây trên là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2: Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc và chì lần lượt là: $0,61 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn trên ở nhiệt độ nóng chảy là $x \cdot 10^3 \text{ J}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một vận động viên leo núi khi thở đều cần hít vào 2 g không khí trong mỗi nhịp thở. Coi rằng dưới chân núi, không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có áp suất là 760 mmHg, nhiệt độ là 0°C , khối lượng riêng là $1,29 \text{ kg/m}^3$.

Câu 3: Khi ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích không khí mà người này hít vào trong mỗi nhịp thở là bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 4: Ngày 15/12/2024, người này leo lên đỉnh Fansipan cao 3143 m và đo được nhiệt độ là -8°C , biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg. Thể tích không khí mà người này phải hít vào trong mỗi nhịp thở tại đỉnh Fansipan là bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một bình oxy y tế có thể tích 40 lít, áp suất 150 bar khi ở nhiệt độ 27°C . Biết khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol .

Câu 5: Khối lượng oxygen trong bình là bao nhiêu kilogam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 6: Tại phòng bệnh có áp suất khí quyển là 10^5 Pa , nhiệt độ 27°C , một bệnh nhân được chỉ định thở oxygen với lưu lượng 5 lít/phút. Coi rằng bình được nén đủ áp suất, bỏ qua lượng oxygen tiêu hao ra ngoài khi đóng và mở van trong quá trình sử dụng. Sau bao nhiêu giờ người bệnh này dùng hết bình oxygen 40 lít (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?